

BACCALAUREAT SESSION 2017

Exercice 1:

Un sac contient dix objets : n objets sont noirs ; les autres sont blancs. On extrait simultanément deux objets du sac. Les tirages étant équiprobables, quelles sont les probabilités d'obtenir :

- 1) Deux objets de couleurs différentes ?
- 2) Deux objets noirs ?
- 3) Deux objets blancs ?

Calculer n pour que cette dernière probabilité soit égale à $\frac{7}{15}$

Exercice 2 : Problème :

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) .

Soit la fonction f de R^* dans R définie par : $f(x) = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$

et (C) sa courbe représentative (unité graphique : 2 cm).

- 1) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
- 2) Déterminer les nombres réels a et b tels que, pour tout x de D_f , $f(x) = a + \frac{b}{1 + \ln x}$
- 3) Calculer les limites de f aux bornes de D_f et interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- 4) a) Déterminer la fonction dérivée f' de f .
b) En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.
- 5) a) Résoudre dans R l'équation : $f(x) = \frac{1}{2}$.
b) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'ordonnée $\frac{1}{2}$
- 6) Construire la tangente (T) et la courbe (C)